DBpia

서비스기업의 혁신활동이 경영성과에 미치는 조절효과

혁신형 중소기업을 중심으로

The Moderating Effect of Innovation Activity on Business Performance in Service Industry

저자 (Authors)	곽수환, 곽수환 Kwak, Soo Hwan, Soo Hwan Kwak

출처 (Source)	서비스경영학회지 12(4), 2011.11, 227-245(19 pages) Journal of Korea Service Management Society 12(4), 2011.11, 227-245(19 pages)
발행처 (Publisher)	한국서비스경영학회 The Korea Service Management Society
URL	http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06392365
APA Style	곽수환, 곽수환 (2011). 서비스기업의 혁신활동이 경영성과에 미치는 조절효과. 서비스경영학회지, 12(4), 227-245

이용정보 (Accessed)	충북대학교 210.125.***.65 2021/12/11 17:39 (KST)

저작권 안내

DBpia에서 제공되는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 누리미디어는 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다. 그리고 DBpia에서 제공되는 저작물은 DBpia와 구독계약을 체결한 기관소속 이용자 혹은 해당 저작물의 개별 구매자가 비영리적으로만 이용할 수 있습니다. 그러므로 이에 위반하여 DBpia에서 제공되는 저작물을 복제, 전송 등의 방법으로 무단 이용하는 경우 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright of all literary works provided by DBpia belongs to the copyright holder(s)and Nurimedia does not guarantee contents of the literary work or assume responsibility for the same. In addition, the literary works provided by DBpia may only be used by the users affiliated to the institutions which executed a subscription agreement with DBpia or the individual purchasers of the literary work(s)for non-commercial purposes. Therefore, any person who illegally uses the literary works provided by DBpia by means of reproduction or transmission shall assume civil and criminal responsibility according to applicable laws and regulations.

서비스기업의 혁신활동이 경영성과에 미치는 조절효과 : 혁신형 중소기업을 중심으로

곽 수 환
신라대학교 경영학과

The Moderating Effect of Innovation Activity on Business Performance in Service Industry

Kwak, Soo Hwan
Department of Business Administration, Silla Univ.

Abstract

The objective of this research is to find out the moderating role of innovation for business performance in small and mid-sized service companies. Therefore, this research employed independent variables, moderating variables, and dependent variables. The independent variables are company's characteristics factors such as total asset, debt to equity ratio, capital adequacy ratio, and degree of operating leverage. The moderating variables are innovation activity factors such as asset-counted R&D investment, cost-counted R&D investment, R&D-to-sales ratio. And the dependent variables are business performance factors as labour productivity, operating profit, and sales.

This research employed hierarchical regression to test moderating effect of innovation activities. The results indicate that innovation activities have significant moderating effects on labour productivity, operating profit, and sales, respectively. However, they are not significant on operating profit growth and sales growth. And the

research found that the important variables depend on which types of business performance is considered. That is, different type of variables contribute to different type of performances. These empirical evidences could be a good guideline to the direction of business performance improvement in innovative small and mid-sized service companies.

Key words : Service Innovation, Management Performance, Small And Mid-Size Enterprise

(논문투고일 2011. 07. 22 ; 게재확정일 2011. 09. 07)

Ⅰ. 서 론

경제구조가 선진화 됨에 따라 제조업에서 서비스업으로 전환되고 있는데, 산업간 생산성의 차이가 발생하게 되면 전체경제의 성장률이 둔화된다는 보몰효과(Baumol effect)가 나타나기도 한다(Baumol, 1967; Baumol et al., 1985). 이는 생산성이 높은 산업에서의 고용이 줄면 이 노동인력은 생산성이 낮은 산업으로 유입되면서 생산성이 낮은 산업의 고용은 상승하지만 생산성이 낮은 산업의 비중이 높아져서 경제전체의 성장률이 하락한다는 것이다. 일반적으로 생산성이 높은 제조업의 노동인력이 상대적으로 부가가치가 낮은 서비스업으로 이동하면서 제조업보다 서비스업의 비중이 커지게 되어 경제전체의 성장률이 하락되는 효과를 의미한다. 오완근(2011)의 연구에 의하면, 주요 16개국 중 대부분의 국가에서 보몰효과(Baumol effect)가 존재하고 있음을 실증적으로 검정하였고, 한국의 경우도 1980년대 이후에 이 효과가 나타나고 있는 것으로 조사되었다.

우리나라의 서비스업은 2009년 현재 명목GDP(1,063조원) 대비 약 55%(581조원), 고용의 약 68%(1,595만명)를 차지할 정도로 경제적 비중이 높지만, 제조업에 비해 생산성이 낮아 비효율성이 큰 것으로 나타나고 있다(현대경제연구원, 2010). 현대경제연구원(2010)의 연구에 의하면, 2007년 현재 서비스업의 노동 생산성은 제조업의 약 45% 수준에 머무는 수준으로 분석되고 있으며, 문제의 핵심은 한국의 제조업과 서비스업간의 생산성 격차가 다른 나라에 비해 빠르게 확대되고 있는 것이라고 지적하고 있다.

이처럼, 서비스 산업의 규모면에서는 괄목할 만한 성장이 이루어졌지만, 질적인 측면에서는 경쟁력이 취약한 문제점이 있는 것으로 나타나고 있다. 이에 대한 해결방안

은 결국 연구개발 등의 기술혁신활동을 통한 비교우위의 경쟁력을 확보하는 것이다(곽수환과 서창적, 2010a). 한편, 서비스 기업도 대기업과 중소기업으로 분류되는데, 안정적인 수익을 창출하고 있는 대기업 보다는 중소기업에 대한 연구가 진행되어야 할 것으로 보인다.

우리나라 중소기업청에서는 기술혁신형 중소기업과 경영혁신형 중소기업에 대한 인증제도를 통해 각 기업의 특성에 맞는 다양한 맞춤형 지원제도를 운영하고 있다. 기술혁신형 중소기업은 2000년부터 시행되었으며, 경영혁신형 중소기업은 2006년부터 시행되어 오고 있는데, 이러한 혁신형 중소기업에 대한 연구는 어느 정도 이루어지고 있지만, 서비스 기업에 대한 연구는 찾아보기가 어렵다.

따라서 본 연구에서는 서비스기업의 혁신활동이 얼마나 중요한지를 살펴보고자 한다. 구체적으로는 중소형 서비스 기업의 혁신활동이 경영성과에 미치는 영향력을 검정해 보고자 한다. 특히, 혁신활동이 경영성과에 조절하는 능력이 있는지를 살펴보는 것이 주된 목적 이다. 이러한 연구 결과는 중소형 서비스 기업이 성공적인 혁신을 통해 경영성과를 높이는 방안을 수립하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

Ⅱ. 이론적 배경

2.1 서비스산업의 증가에 따른 문제

일반적으로 소득수준이 증가함에 따라 소비구조가 1차산업에서 2차산업으로, 2차산업에서 3차산업으로 변화하게 되므로 3차산업인 서비스업의 비중이 증가하게 된다. Schettkat과 Yocarini (2006)의 연구에서는 미국과 유럽 5개국을 대상으로 서비스산업의 비중이 증가되는 요인을 분석하였는데, 가장 중요한 요인이 이와 같은 소비구조의 변화에 의한 것으로 나타났다. 경제구조가 서비스산업 중심으로 변화됨에 따라 환경문제의 개선 등의 장점도 있지만, 보몰효과(Baumol effect)와 같은 부정적인 의견도 제시되고 있다.

보몰효과(Baumol effect)는 경제구조가 선진화 되어 제조업에서 서비스업으로 전환됨에 따라, 산업간 생산성의 차이가 발생하게 되어 전체경제의 성장률이 둔화된다는 주장을 말한다(Baumol, 1967; Baumol et al., 1985).

Nordhaus(2006)는 1947년부터 2001년까지의 미국 패널자료를 분석하여 보몰효과(Baumol effect)가 존재하고 있음을 보여 주었다. 우리나라 서비스업을 대상으로 분

석한 연구결과에서도 보몰효과(Baumol effect)가 존재하고 있는 것으로 분석되었다(오완근, 2010; 황수경, 2008). Wölfl(2005)의 연구에서는 대부분의 나라에서 제조업의 1인당 부가가치 증가율이 서비스업에 비해 높게 나타나고 있음을 보여주고 있다.

한편, 이와 반대되는 연구결과도 존재하고 있다. Triplett과 Bosworth (2003)의 연구에서는 1977년부터 2000년까지의 미국 서비스산업의 생산성에 대해 분석하였는데, 1995년 이후부터는 미국 서비스업의 노동생산성이 증가하고 있음을 보여 주었다. 또한, Miyajima (2005)의 연구에서는 서비스 부문의 생산성이 반드시 제조업보다 낮지 않음을 보여 주었다. Cox et al. (2004)의 연구에서는 1990년대 중반 이후 미국 서비스업이 IT의 활용도를 높임에 따라 노동생산성이 제조업과 비슷한 수준까지 상승된 것으로 분석 하였다.

이러한 보몰효과(Baumol effect)의 궁극적인 해결방안은 서비스업의 생산성을 향상시키면 될 것이다. 일반적으로 기업은 생산성을 높이기 위해 혁신(innovation)을 추구하게 된다. 오늘날의 혁신은 기업의 존속과 성장을 위해 필수불가결한 것으로 보고 있다. 따라서 혁신은 대기업 뿐만 아니라 중소기업에 있어서도 중요시할 수밖에 없는 개념인 것이다.

2.2 중소기업의 혁신

중소기업의 경우 대기업과 달리 사용가능한 자원의 제약이 많으므로 정부차원에서 다각적인 지원을 해 주고 있다. 특히, 혁신활동에 적극적인 중소기업에 대해서는 중소기업청의 인증제도를 통해 다각적인 지원제도를 마련하고 있다. 이러한 인증제도는 제조업 뿐만아니라 서비스업도 포함되어 있다.

우리나라 중소기업청에서는 기술혁신형 중소기업과 경영혁신형 중소기업의 두가지 인증제도를 운영하고 있다. 기술혁신형 중소기업은 OECD의 기업 혁신성 평가매뉴얼(Oslo manual)에 근거하여 기술혁신 능력, 기술 사업화 능력, 기술혁신 경영능력, 기술혁신 성과의 4가지 평가지표에 따라 기술혁신 역량을 평가하여 기술경쟁력과 성장가능성을 인정받은 기업을 의미하며, 2000년부터 중소기업을 인증하여 지원하고 있다(곽수환과 서창적, 2010b). 경영혁신형 중소기업은 OECD의 기업 혁신성 평가매뉴얼(Oslo manual)에 근거하여 리더십, 지속적 혁신, 인적자원관리 프로세스, 고객/시장 중시 프로세스, 생산/서비스 운영 프로세스, 생산설비 현황, 측정/분석 및 지식/정보관리, 비계량지표, 계량지표의 9가지 평가지표에 따라 경영혁신 역량을 평가하여 인정받은 기업을 의미하며, 2006년부터 중소기업을 인증하여 지원하고 있다(곽수환과 서창적, 2010b). 기술혁신형 기업은 2008년 12월 31일 현재 14,627개 기업들이 인증

받았고, 경영혁신형 기업은 2009년 1월 31일 현재 11,396개 기업들이 인증 받았다.

기술혁신형 중소기업과 경영혁신형 중소기업과 관련된 연구는 일반적으로 혁신이 기업의 성과에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하는 것으로 진행되어 왔다(유태욱과 양동우, 2009; 이병헌 등, 2008; 양동우와 송준성, 2007; 곽수환과 서창적, 2010b). 유태욱과 양동우(2009)의 연구에서는 기술혁신 활동, 기술적 성과, 경제적 성과 간의 관계를 실증분석한 결과, 기술혁신 활동이 기술적 성과에 정(+)의 영향을 주는 것으로 나타났다. 이병헌 등(2008)의 연구에서는 혁신형 중소기업과 일반 중소기업간의 기술혁신 및 성과차이를 분석하였는데, 그 결과 혁신형 중소기업은 일반 중소기업보다 기술혁신 성과(지적재산권, 신제품 매출비중)가 높게 나타나고 있음을 파악하였지만, 경영성과 측면에서는 유의한 차이를 발견하지 못했다. 신민식과 김수은(2009)은 혁신형 중소기업을 대상으로 R&D 투자와 기업가치의 관계를 실증분석 하였는데, R&D 투자 변수는 중소기업의 기업가치에 정(+)의 영향을 주고 있는 것으로 파악되었다. 또한 곽수환과 서창적(2010b)은 기술혁신형 기업과 경영혁신형 기업의 경영성과에 미치는 요인이 서로 다른 구조적 차이를 보이고 있으므로 혁신의 유형에 따라 상이한 접근이 필요하다고 분석하였다.

최근의 연구에서 서비스기업의 혁신에 대한 연구가 수행되고 있기는 하였지만(Hipp과 Grupp, 2005; Jaw et al., 2010), 일반적으로 중소기업의 혁신과 관련된 연구는 다양하게 존재하고 있으나, 서비스 기업에 대한 특화된 연구는 아직 많은 편이 아니다. 따라서 본 연구에서는 기술혁신형 중소기업 또는 경영혁신형 중소기업의 인증을 받은 혁신형 서비스 기업에서 혁신활동이 경영성과에 미치는 영향력을 검정해 보고자 한다. 특히, 혁신활동이 경영성과를 조절하는 능력이 있는지를 살펴보는 것이 주된 목적이다.

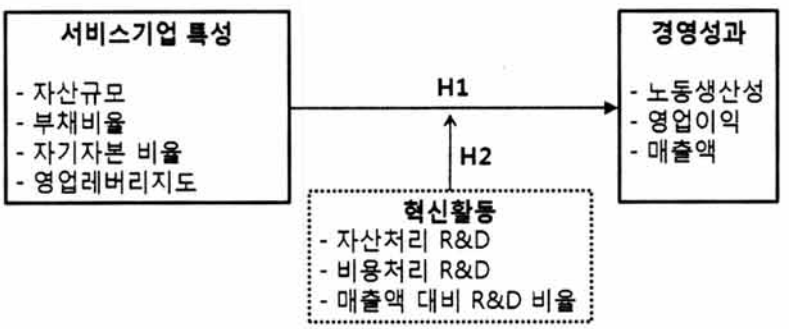
Ⅲ. 연구 방법

3.1 연구모형 및 가설 설정

본 연구는 서비스 기업의 경영성과에 미치는 영향요인을 기업의 특성과 혁신의 두 가지로 고려하고자 한다. 따라서 서비스기업의 특성이 경영성과에 미치는 영향에 대해 먼저 살펴 본 후, 혁신활동이 이 영향력을 조절하는 효과가 있는지를 살펴보게 될 것이다. 이러한 연구를 위해 사용되는 독립변수인 서비스기업의 특성을 나타내는 변

수로는 자산규모, 부채비율, 자기자본 비율, 영업레버리지도를 고려하였고, 조절변수인 혁신활동을 나타내는 변수로는 자산처리 R&D, 비용처리 R&D, 매출액 대비 R&D비율을 고려하였으며, 종속변수인 경영성과를 나타내는 변수로는 노동생산성, 영업이익, 매출액을 선정하였다. 이러한 내용을 토대로 <그림 1>과 같은 연구모형을 제시할 수 있다.

〈그림 1〉 연구모형



3.2 주요변수 및 가설설정

본 연구는 서비스기업 특성요인의 독립변수와 혁신활동의 조절변수, 그리고 경영성과의 종속변수로 구성되고 있다. 본 연구에서 사용되는 변수는 보다 객관적인 분석을 위해 재무제표에서 확인 가능한 변수로 제한하였으며, 구체적인 세부항목의 내용은 다음의 <표 2>와 같다.

한편, 통계적 검정을 위해 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 1: 서비스기업의 특성은 경영성과에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.
가설 1-1: 서비스기업의 특성은 노동생산성에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.
가설 1-2: 서비스기업의 특성은 노동생산성의 향상에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.
가설 1-3: 서비스기업의 특성은 영업이익에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.
가설 1-4: 서비스기업의 특성은 영업이익 증가에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.
가설 1-5: 서비스기업의 특성은 매출액에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.
가설 1-6: 서비스기업의 특성은 매출액 증가에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.

〈표 2〉 변수의 정의

구분	변수	정의	선행연구
서비스 기업 특성 (독립 변수)	자산규모	총자산의 최근 3년 평균값을 Log 변환	신민식과 김수은(2009), 신민식 등(2009)
	부채비율	자기자본 대비 부채 비율의 최근 3년 평균비율	
	자기자본비율	총자본 대비 자기자본 비율의 최근 3년 평균비율	
	영업레버리지	매출액변화율 대비 영업이익변화율의 최근 3년 평균비율	
혁신 활동 (조절 변수)	자산처리 R&D	자산처리된 R&D비용의 최근 3년 평균값을 Log 변환	Tubbs(2007), Coombs와 Bierly(2006), Eberhart 등(2004), 신민식과 김수은(2009), 신민식 등(2009)
	비용처리 R&D	비용처리된 R&D비용의 최근 3년 평균값을 Log 변환	
	R&D/매출액	매출액 대비 R&D비용의 최근 3년 평균비율	
경영 성과 (종속 변수)	노동생산성	영업이익을 종업원 수로 나누고 최근 3년 평균값을 Log 변환	Loof와 Heshmati(2002), 오성배와 손원길(2009),
	노동생산성 향상	최근 3년간 노동생산성 증분의 평균값을 Log 변환	
	영업이익	영업이익의 최근 3년 평균값을 Log 변환	Tubbs(2007), Coombs와 Bierly(2006), 이병헌 등(2008), 장지호 등(2006)
	영업이익 증가	최근 3년간 영업이익 증분의 평균값을 Log 변환	
	매출액	매출액의 최근 3년 평균값을 Log 변환	Tubbs(2007), Schoenecker와 Swanson(2002). 이병헌 등(2008), 장지호 등(2006)
	매출액 증가	최근 3년간 매출액 증분의 평균값을 Log 변환	

가설 2: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 경영성과에 미치는 영향을 조절할 것이다.

가설 2-1: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 노동생산성에 미치는 영향을 조절할 것이다.

가설 2-2: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 노동생산성의 향상에 미치는 영향을 조절할 것이다.

가설 2-3: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 영업이익에 미치는 영향을 조절할 것이다.

가설 2-4: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 영업이익 증가에 미치는 영향을 조절할 것이다.

가설 2-5: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 매출액에 미치는 영향을 조절할 것이다.

가설 2-6: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 매출액 증가에 미치는 영향을 조절할 것이다.

Ⅳ. 실증분석 결과

4.1 자료수집 및 기초통계분석

본 연구의 분석을 위해 우선 기술혁신형 기업 또는 경영혁신형 기업으로 인증 받은 기업들 중에서 서비스 기업을 분류하는 작업이 필요하였다. 기술혁신형 기업은 2008년 12월 31일 현재 중소기업청에서 기술혁신형 중소기업으로 인증받은 14,627개 기업이 존재하고 있고, 경영혁신형 기업은 2009년 1월 31일 현재 중소기업청에서 경영혁신형 중소기업으로 인증받은 11,396개 기업이 존재하고 있었다. 총 26,023개 기업은 전체산업을 모두 포함하고 있으므로 본 연구에서 추구하는 서비스기업에 대한 연구를 진행하기 위해 서비스기업만을 대상으로 하는 것을 모집단으로 구성하기로 하였다.

모집단 기업의 개별특성, 혁신활동 및 경영성과 데이터를 확보하기 위해 한국신용평가정보(주)가 제공하는 KIS Value에서 2005년부터 2008년까지의 최근 4개년 재무제표 정보를 각 기업별로 추출하였다. 이 때 규모의 영세성, 신규 기업 등의 이유로 재무제표가 제공되지 않는 기업은 제외하고, 686개 서비스 기업의 데이터를 확보하여 분석에 이용하였다.

조사된 기업을 서비스 유형별로 구분하면 <표 3>과 같이 나타난다. 즉, 도매 및 소매업이 가장 많은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

본 연구에서는 자산규모, 부채비율, 자기자본비율, 영업레버리지도, 자산처리 R&D 비용, 비용처리 R&D비용, 매출액 대비 R&D 비율을 독립변수 또는 조절변수로 고려하였으며, 이들 변수간의 상관관계를 <표 4>에서 보여주고 있다. Pearson 상관계수를 이용해 분석해 보면, 각 변수들 간의 관계를 개략적으로 파악해 볼 수 있는데, 변수들간의 높은 상관관계를 보이는 변수는 존재하지 않는 것으로 보인다.

〈표 3〉 표본기업의 서비스분류

서비스 유형	빈도	비율
전기, 가스, 증기 및 수도사업	1	0.1
하수/폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	38	5.5
도매 및 소매업	317	46.2
운수업	58	8.5
숙박 및 음식점업	2	0.3
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	172	25.1
부동산업 및 임대업	20	2.9
전문, 과학 및 기술 서비스업	46	6.7
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	13	1.9
교육 서비스업	8	1.2
보건업 및 사회복지 서비스업	1	0.1
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	5	0.7
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	5	0.7
합계	686	100.0

〈표 4〉 변수의 Pearson 상관관계

	자산 규모	부채비율	자기자본 비율	영업 레버리지	자산처리 R&D	비용처리 R&D	R&D/ 매출액
자산규모	1						
부채비율	−.207	1					
자기자본비율	−.022	−.013	1				
영업레버리지	.005	−.069*	.050	1			
자산처리 R&D	.499***	−.109	.143*	−.033	1		
비용처리 R&D	.473***	.016	.218***	.024	.530***	1	
R&D/매출액	−.004	.004	.182***	.003	.284***	.149**	1

*, **, ***) 유의수준 10%, 5%, 1% 수준에서 각각 유의함

4.2 노동생산성에 미치는 영향

서비스기업의 특성과 혁신활동이 노동생산성에 미치는 영향을 분석해 보았다. 분석을 위해 SPSS Ver.18을 이용하였으며, 계층적 회귀분석(Hierarchical Regression)을

이용하였다.

분석결과는 <표 5>에서 보여주고 있는데, 먼저 노동생산성에 미치는 영향을 우선적으로 검토한 후, 노동생산성 향상에 미치는 영향을 분석하기로 한다. 노동생산성에 미치는 영향을 살펴보면, 서비스기업의 특성요인 중 자산규모(A)만이 노동생산성에 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 2에서 혁신활동요인은 단독으로는 노동생산성에 영향을 미치지 않지만, Model 3에서는 혁신활동요인이 단독으로 노동생산성에 영향을 미치기도 하고, 또 서비스기업 특성과의 상호작용효과를 통해 노동생산성을 조절하는 것으로 파악되고 있다.

〈표 5〉 노동생산성에 미치는 영향

독립변수		노동생산성			노동생산성 향상		
		Model 1	Model 2	Model 3	Model 1	Model 2	Model 3
독립변수	자산규모(A)	.332***	.387***	−5.842***	.319***	.404***	−.224
	부채비율(B)	.230	.137	12.121***	−.032	.010	−9.028*
	자기자본비율(C)	.240	.242	8.100**	−.147	−.061	−11.029**
	영업레버리지(D)	−.101	−.078	10.385**	.245**	.226**	−8.615
조절변수	자산처리 R&D(E)		−.129	−8.026***		−.102	−7.238
	비용처리 R&D(F)		−.147	−3.210		−.232*	4.704
	R&D/매출액(G)		−.164	12.613***		.143	1.041
상호작용효과	A×E			9.321**			5.818
	B×E			3.365			13.867**
	C×E			3.804			13.153**
	D×E			−8.017			4.702**
	A×F			7.865*			−5.609
	B×F			−15.671***			−4.623
	C×F			−12.894***			−1.533
	D×F			na			na
	A×G			−15.739***			4.281
	B×G			.928***			.191
	C×G			2.485***			−.999
	D×G			−2.407***			−.148
모형의 설명력(R^2)		.156	.232	.539	.140	.192	.386
ΔR^2		−	.076	.307	−	.052	.194
F−value		4.615***	4.183***	5.575***	3.053**	2.451**	2.132**
Δ F		−	3.201***	5.195***	−	1.558	1.750*

*, **, ***) 유의수준 10%, 5%, 1% 수준에서 각각 유의함

na) 다중공선성의 문제로 인해 제외된 변수임을 의미함

보다 자세히 살펴보면, 자산처리 R&D비용 항목(E)과 매출액 대비 R&D 비율 항목(G)은 노동생산성에 직접적인 영향뿐만 아니라 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 노동생산성에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났으며, 비용처리 R&D 비용 항목(F)은 노동생산성에 직접적인 영향을 주지 않지만 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 노동생산성에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났다.

다음으로 노동생산성 향상에 미치는 영향을 살펴보면, 서비스기업의 특성요인 중 자산규모(A)와 영업레버리지도(D)가 노동생산성 향상에 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 2에서는 혁신활동요인 중 비용처리 R&D비용 항목(F)만이 노동생산성 향상에 영향을 미치는 것으로 나타났지만, Model 3에서는 혁신활동요인이 단독으로는 노동생산성 향상에 영향을 미치지 않지만, 서비스기업 특성과의 상호작용효과를 통해 노동생산성 향상에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 모형의 설명력이 증가하고 있고, 모형의 증분F값의 유의확률이 10% 유의수준에서 유의한 것으로 나타나고 있으므로 조절효과가 존재하고 있는 것으로 해석할 수 있겠다.

4.3 영업이익에 미치는 영향

영업이익에 미치는 영향에 대한 분석결과는 <표 6>에서 보여주고 있는데, 먼저 영업이익에 미치는 영향을 우선적으로 검토한 후, 영업이익 증분에 미치는 영향을 분석하기로 한다. 영업이익에 미치는 영향을 살펴보면, 서비스기업의 특성요인 중 자산규모(A)만이 영업이익에 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 2에서 혁신활동요인은 단독으로는 영업이익에 영향을 미치지 않지만, Model 3에서는 혁신활동요인이 단독으로 영업이익에 영향을 미치기도 하고, 또 서비스기업 특성과의 상호작용효과를 통해 영업이익을 조절하는 것으로 파악되고 있다. 보다 자세히 살펴보면, 매출액 대비 R&D 비율 항목(G)은 영업이익에 직접적인 영향 뿐만 아니라 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 영업이익에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났으며, 자산처리 R&D비용 항목(E)과 비용처리 R&D비용 항목(F)은 영업이익에 직접적인 영향을 주지 않지만 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 영업이익에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났다.

다음으로 영업이익 증분에 미치는 영향을 살펴보면, 서비스기업의 특성요인 중 자산규모(A)와 영업레버리지도(D)가 영업이익 증분에 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 2에서 혁신활동요인은 영업이익 증분에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났고, Model 3에서는 혁신활동요인이 단독으로는 영업이익 증분에 영향을 미치지 않지만, 서비스기업 특성과의 상호작용효과를 통해 영업이익 증분에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 모형의 설명력이 증가하고 있지만, 모형의 증분 F값이 유의하지 않으

므로 조절효과는 없는 것으로 해석할 수 있겠다.

〈표 6〉 영업이익에 미치는 영향

독립변수		영업이익			영업이익 증분		
		Model 1	Model 2	Model 3	Model 1	Model 2	Model 3
독립변수	자산규모(A)	.629**	.572***	−3.068	.510***	.520***	1.012
	부채비율(B)	.067	.086	7.500*	−.088	−.085	−7.623
	자기자본비율(C)	.144	.174	7.647**	−.124	−.120	−8.918**
	영업레버리지(D)	−.086	−.076	7.155	.196*	.202*	−6.262
조절변수	자산처리 R&D(E)		.067	−4.449		.029	−4.202
	비용처리 R&D(F)		.055	−1.204		−.044	4.257
	R&D/매출액(G)		−.113	7.028*		.018	2.403
상호작용효과	A×E			5.739*			2.916
	B×E			.820			10.756***
	C×E			.233			9.877***
	D×E			−5.083			4.918***
	A×F			4.252			−5.090***
	B×F			−8.556**			−3.028***
	C×F			−8.818***			−.519***
	D×F			na			1.748***
	A×G			−9.895**			na
	B×G			.767**			−.091***
	C×G			2.384***			−2.399***
	D×G			−2.126**			−.233*
모형의 설명력(R^2)		.442	.452	.607	.275	.278	.421
ΔR^2		−	.010	.154	−	.003	.143
F−value		19.818***	11.431***	7.364***	7.127***	3.963***	2.465***
Δ F		−	.581	3.069***	−	.090	1.370

*, **, ***) 유의수준 10%, 5%, 1% 수준에서 각각 유의함

na) 다중공선성의 문제로 인해 제외된 변수임을 의미함

4.4 매출액에 미치는 영향

매출액에 미치는 영향에 대한 분석결과는 <표 7>에서 보여주고 있는데, 먼저 매출액에 미치는 영향을 우선적으로 검토한 후, 매출액 증분에 미치는 영향을 분석하기로 한다. 매출액에 미치는 영향을 살펴보면, 서비스기업의 특성요인 중 자산규모(A)와

자기자본비율(C)이 매출액에 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 2와 Model 3을 살펴보면, 혁신활동요인 중 매출액 대비 R&D 비율 항목(G)은 단독으로 매출액에 영향을 미치기도 하고, 또 서비스기업 특성과의 상호작용을 통해 매출액을 조절하는 것으로 나타났다. 그러나, 혁신활동요인 중 자산처리 R&D비용 항목(E)은 매출액에 직접적인 영향을 주지 않지만 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 매출액에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났다. 또한 비용처리 R&D비용 항목(F)은 매출액에 직접적인 영향을 주지도 않고, 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해서도 매출액에 영향을 미치는 못하는 것으로 나타났다.

〈표 7〉 매출액에 미치는 영향

독립변수		매출액			매출액 증분		
		Model 1	Model 2	Model 3	Model 1	Model 2	Model 3
독립변수	자산규모(A)	.656***	.593***	1.436	.550***	.542***	.612
	부채비율(B)	-.089	-.078	-7.503***	.160	.194	3.307
	자기자본비율(C)	-.341***	-.233***	-3.003***	-.144	-.063	1.614
	영업레버리지(D)	-.070	-.074	11.442***	-.084	-.084	16.756***
조절변수	자산처리 R&D(E)		.015	1.567		.031	-.704
	비용처리 R&D(F)		.076	-.359		-.021	2.021
	R&D/매출액(G)		-.521***	-5.098***		-.181**	-2.092
상호작용효과	A×E			-2.395			1.662
	B×E			7.492***			-3.064
	C×E			1.777			-2.102
	D×E			-11.414***			-17.228***
	A×F			.356			-2.609
	B×F			.025			-.129
	C×F			1.114			.319
	D×F			na			na
	A×G			6.024***			na
	B×G			-.499***			.215
	C×G			-1.229*			1.947
	D×G			-.126			.443
모형의 설명력(R^2)		.454	.716	.823	.339	.370	.353
ΔR^2		-	.263	.107	-	.030	.087
F-value		25.529***	43.320***	28.207***	13.100***	8.294***	4.404***
Δ F		-	37.084***	5.987***	-	1.585	1.429

*, **, ***) 유의수준 10%, 5%, 1% 수준에서 각각 유의함

na) 다중공선성의 문제로 인해 제외된 변수임을 의미함

다음으로 매출액 증분에 미치는 영향을 살펴보면, 서비스기업의 특성요인 중 자산규모(A)만이 매출액 증분에 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 2에서 혁신활동요인은 매출액 증분에 영향을 미치는 것으로 나타났고, Model 3에서는 혁신활동요인이 단독으로는 매출액 증분에 영향을 미치지 않지만, 서비스기업 특성과의 상호작용효과를 통해 매출액 증분에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 두 모형의 설명력이 모두 증가하고 있지만, 모형의 증분F값이 유의하지 않으므로 조절효과는 없는 것으로 해석할 수 있겠다.

지금까지 분석한 결과를 앞에서 설정한 가설과 연계하여 채택유무를 파악해 보면 다음의 <표 8>과 같이 나타난다.

〈표 8〉 가설 채택 유무

연구가설	채택 유무
가설 1-1: 서비스기업의 특성은 노동생산성에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.	O
가설 1-2: 서비스기업의 특성은 노동생산성의 향상에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.	O
가설 1-3: 서비스기업의 특성은 영업이익에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.	O
가설 1-4: 서비스기업의 특성은 영업이익 증가에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.	O
가설 1-5: 서비스기업의 특성은 매출액에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.	O
가설 1-6: 서비스기업의 특성은 매출액 증가에 정(+)의 영향력을 줄 것이다.	O
가설 2-1: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 노동생산성에 미치는 영향을 조절할 것이다.	O
가설 2-2: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 노동생산성의 향상에 미치는 영향을 조절할 것이다.	O
가설 2-3: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 영업이익에 미치는 영향을 조절할 것이다.	O
가설 2-4: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 영업이익 증가에 미치는 영향을 조절할 것이다.	X
가설 2-5: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 매출액에 미치는 영향을 조절할 것이다.	O
가설 2-6: 서비스기업의 혁신활동은 기업특성이 매출액 증가에 미치는 영향을 조절할 것이다.	X

V. 결 론

본 연구는 서비스기업의 혁신활동이 경영성과에 미치는 영향력을 검정해 보고자 한 것이다. 특히, 대기업이 아닌 중소형 서비스기업을 대상으로 하여 혁신활동이 경영성과에 조절하는 능력이 있는지를 살펴본 것이 주 목적 이었다.

이러한 목적을 달성하기 위해 독립변수, 조절변수, 그리고 종속변수를 도입하게 되었다. 독립변수는 서비스기업의 특성을 나타내는 변수로써 자산규모, 부채비율, 자기자본 비율, 영업레버리지도를 고려하였고, 조절변수는 혁신활동을 나타내는 변수로써 자산처리 R&D, 비용처리 R&D, 매출액 대비 R&D비율을 고려하였으며, 종속변수는 경영성과를 나타내는 변수로써 노동생산성, 영업이익, 매출액을 선정하였다. 또한 보다 객관적인 분석을 위해 재무제표에서 확인 가능한 변수로 제한하여 분석하였다.

경영성과에 미치는 영향력을 분석하기 위해 계층적 회귀분석(Hierarchical Regression)을 실시하였다. 세가지 경영성과 중 가장 먼저 노동생산성에 대한 영향력을 분석하였다. 그 결과, 자산처리 R&D비용 항목(E)과 매출액 대비 R&D 비율 항목(G)은 노동생산성에 직접적인 영향뿐만 아니라 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 노동생산성에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났으며, 비용처리 R&D비용 항목(F)은 노동생산성에 직접적인 영향을 주지 않지만 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 노동생산성에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났다. 또한, 노동생산성의 향상에 대한 영향력을 추가적으로 분석한 결과, 모형의 증분F값의 유의확률이 10% 유의수준에서 유의한 것으로 나타난 Model 3을 기준으로 해석하면 다음과 같다. 즉, 자산처리 R&D비용 항목(E)과 매출액 대비 R&D 비율 항목(G)이 단독으로는 노동생산성 향상에 영향을 미치지 않지만, 서비스기업 특성과의 상호작용효과를 통해 노동생산성 향상에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났다. 그러나, 비용처리 R&D비용 항목(F)은 직접적인 영향 뿐만아니라 서비스기업 특성과의 상호작용효과를 통해서도 노동생산성 향상에 영향을 미치지 않는 것으로 조사되었다.

두 번째로는 영업이익에 대한 영향력을 분석하였다. 그 결과, 매출액 대비 R&D 비율 항목(G)은 영업이익에 직접적인 영향을 주지도 않고, 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해서도 영업이익에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났다. 그리고 자산처리 R&D비용 항목(E)과 비용처리 R&D비용 항목(F)은 영업이익에 직접적인 영향을 주지 않지만 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 영업이익에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났다. 또한, 영업이익의 증분에 대한 영향력을 추가적으로 분석한 결과, 혁신활동요인이 단독으로는 영업이익 증분에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 서비스기업 특성과의 상호작용효과를 통해 영업이익 증분에 영향력을 분석해 본 결과, 몇몇 변수들이 상호작용효과로 영향을 미치는 것으로 나타났지만, 모형의 증분F값이 유의하지 않으므로 조절효과는 없는 것으로 분석되었다.

마지막으로는 매출액에 대한 영향력을 분석하였다. 그 결과, 혁신활동요인 중 매출액 대비 R&D 비율 항목(G)은 단독으로 매출액에 영향을 미치기도 하고, 또 서비스

기업 특성과의 상호작용을 통해 매출액을 조절하는 것으로 나타났다. 혁신활동요인 중 자산처리 R&D비용 항목(E)은 매출액에 직접적인 영향을 주지 않지만 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해 매출액에 영향을 미치는 조절효과가 있는 것으로 나타났다. 그러나, 비용처리 R&D비용 항목(F)은 매출액에 직접적인 영향을 주지도 않고, 서비스기업의 특성항목과의 상호작용을 통해서도 매출액에 영향을 미치는 못하는 것으로 나타났다. 또한, 매출액의 증분에 대한 영향력을 추가적으로 분석한 결과, 몇몇 변수들이 단독으로 또는 상호작용효과로 영향을 미치는 것으로 나타났지만, 모형의 증분F값이 유의하지 않으므로 조절효과는 없는 것으로 분석되었다.

본 연구에서 고려한 조절변수는 혁신활동을 나타내는 변수로써 자산처리 R&D, 비용처리 R&D, 매출액 대비 R&D비율을 선정하였는데, 이 변수들이 서비스기업의 특성요인이 노동생산성, 영업이익, 매출액에 대한 영향력을 조절하고 있는 것으로 조사되었다. 그러나, 이 변수들이 노동생산성 향상에 대한 조절효과는 있지만, 영업이익의 증분과 매출액의 증분에 대한 조절효과는 존재하지 않는 것으로 나타났다.

결국, 앞에서 언급한 보몰효과(Baumol effect)를 없애기 위해서는 서비스기업의 노동생산성이 제조업과 비슷한 수준으로 높아져야 하겠지만, 그렇게 하기 위해서는 서비스기업의 혁신활동이 중요한 요인이 됨을 파악할 수 있었다. 뿐만아니라, 서비스기업의 혁신활동은 영업이익과 매출액에도 영향을 미치는 중요한 변수임을 알게 되었다. 이러한 결과는 Jaw et al. (2010)의 연구결과인 서비스기업의 혁신에 대한 노력이 신규 서비스개발과 같은 기업 성과에 정(+)의 영향력을 주는 중요한 변수임을 밝힌 것과 유사한 결과이다. 한편, 혁신활동의 영향력은 경영성과 중 어떤 항목을 중요시 하느냐에 따라 이에 미치는 변수가 달라질 수 있는 것으로 분석되었다. 따라서 경영자는 어떤 성과에 주안점을 두어야 하는지를 잘 고려하여 이에 적합한 혁신활동을 선정하여야 할 것으로 보인다.

본 연구는 데이터의 객관성 확보차원에서 기업의 재무제표를 통해 나타날 수 있는 변수만을 고려하였는데, 기업의 경영성과에 영향을 미치는 요인은 재무적 성과 이외에 다양한 비재무적 성과도 중요하므로 향후에는 비재무적 성과에 대한 영향력을 파악하는 연구로 확장 할 수 있을 것이다. 이러한 한계점이 있음에도 불구하고 본 연구는 중소형 서비스 기업이 성공적인 혁신을 통해 경영성과를 높이는 방안을 수립하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

곽수환, 서창적 (2010a), "제조업과 서비스업의 기술혁신 결정요인 비교," 「서비스경영학회지」, 제11권 제2호, pp. 259-283.

곽수환, 서창적 (2010b), "기술혁신형 기업과 경영혁신형 기업의 성과비교: 우리나라 중소기업을 중심으로," 「한국생산관리학회지」, 제21권 제3호, pp. 321-337.

신민식, 김수은 (2009), "혁신형 중소기업의 R&D 투자와 기업가치간의 관계," 「벤처경영연구」, 제12권 제3호, pp. 91-112.

신민식, 신찬식, 김병수, 김지영 (2009), "혁신형 코스닥기업의 내부자금조달이 R&D 투자에 미치는 영향," 「기술혁신학회지」, 제12권 제2호, pp. 360-387.

양동우, 송준성 (2007), "경영혁신활동과 경영혁신성과 간의 관계 실증분석에 관한 연구: 경영혁신형 중소기업을 중심으로," 「한국기술혁신학회 추계학술대회」, pp. 65-83.

오성배, 손원길 (2009), "혁신과 생산성 관계 및 영향요인에 관한 연구," 「벤처경영연구」, 제12권 제3호, pp. 113-141.

오완근 (2011), "산업구조 변화와 경제성장: 국가별 보몰효과를 중심으로," 「한국은행 금융경제연구」, 2011년 1월, pp. 1-45.

유태욱, 양동우 (2009), "기술혁신 활동, 기술적 성과, 경제적 성과 간의 관계에 관한 연구: 기술혁신형 중소기업을 중심으로," 「벤처경영연구」, 제12권 제4호, pp. 69-93.

이병헌, 강원진, 박상문 (2008), "혁신형 중소기업과 일반 중소기업간 기술혁신 및 성과 차이와 정책적 시사점," 「벤처경영연구」, 제11권 제1호, pp. 79-100.

장지호, 이병헌, 김도형 (2006), "중소기업의 혁신활동 조사 및 평가지표에 관한 고찰," 「한국공공관리학보」, 제20권 제2호, pp. 241-267.

현대경제연구원 (2010), "서비스업 노동생산성 정체의 원인과 시사점," 「VIP Report」, 445호.

황수경 (2008), "서비스산업의 고용 및 노동생산성 변동의 구조분석," 「노동정책연구」, 제8권 제1호, pp. 27-62.

Baumol, W. J. (1967), "Macroeconomies of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis," *American Economic Review*, Vol. 57 No. 3, pp. 415-426.

Baumol, W. J., Blackman, S. A. B., and Wolff, E. N. (1985), "Unbalanced Growth Revisited: Asymptotic Stagnancy and New Evidence," *American Economic Review*, Vol. 75 No. 4, pp. 806-817.

Cooms, J. E. and Bierly, P. E. (2006), "Measuring Technological Capability and Performance," *R&D Management*, Vol. 36 No. 4, pp. 421-438.

Cox, W. M., Duca, J. V. and Alm, R. (2004), "Productivity Gains Showing Up in Services," *The*

Southwest Economy, RRB of Dallas, No. 6, pp. 1-8.

Eberhart, A. C., Maxwell, W. F. and Siddque, A. R. (2004), "An Examination of Long-term Abnormal Stock Returns and Operating Performance Following R&D Increases," *Journal of Finance*, Vol. 59 No. 2, pp. 623-649.

Hipp, C. and Grupp, H. (2005), "Innovation in the Service Sector: the Demand for Service-Specific Innovation Measurement Concepts and Typologies," *Research Policy*, Vol. 34 No. 4, pp.517-535.

Jaw, C., Lo, J.-Y., and Lin, Y.-H. (2010), "The Determinants of New Service Development: Service Characteristics, Market Orientation, and Actualizing Innovation Effort," *Technovation*, Vol. 30 No. 4, pp.265-277.

Loof, H. and Heshmati, A. (2002), "Knowledge Capital and Performance Heterogeneity: A Firm-level Innovation Study," *International Journal of Production Economics*, Vol. 76 No. 1, pp. 61-85.

Miyajima, K. (2005), "Real Exchange Rates in Growing Economies: How Strong is the Role of the Nontradables Sectors?" *IMF Working Paper*, 2005-233, pp. 1-35.

Nordhaus, W. D. (2006), "Baumol's Diseases: A Macroeconomic Perspective," *NBER Working Paper*, No. 12218.

Schekettkat, R. and Yocarini, L. (2006), "The Shift to Services Employment: A Review of the Literature," *Structural Change and Economic Dynamics*, Vol.17 No. 2, pp. 127-147.

Schoenecker, T. and Swanson, L. (2002), "Indicators of Firm Technological Capability: Validity and Performance Implications," *IEEE Transactions on Engineering Management*, Vol. 49 No. 1, pp. 36-44.

Triplett, J. E. and Bosworth, B. P. (2003), "Productivity Measurement Issues in Services Industries: "Baumol's Disease" Has Been Cured," *FRBNY Economic Policy Review*, No. 9, pp. 23-33.

Tubbs, M. (2007), "The Relationship Between R&D and Company Performance," *Research Technology Management*, Vol. 50 No. 6, pp. 23-30.

Wölfl, A. (2005), "The Service Economy in OECD Countries," *STI Working Paper Series*, 2005-03, OECD.

* 저자소개 *

· **곽 수 환(shkwak@silla.ac.kr)**

서강대학교에서 경영학 석사, 고려대학교에서 경영학 박사를 취득하였다. NCR Korea에서 Senior Consultant로 근무하였고, 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 선임연구원 및 서강대학교 경영전문대학원의 연구교수를 거쳐 현재 신라대학교 경영학과 교수로 재직 중 이다. 관심 연구분야는 서비스혁신, 기술혁신, IT 및 서비스 관련 전략수립, CRM 등이다.